

– Lösungshinweise –

Fachabiturprüfung 2024

zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

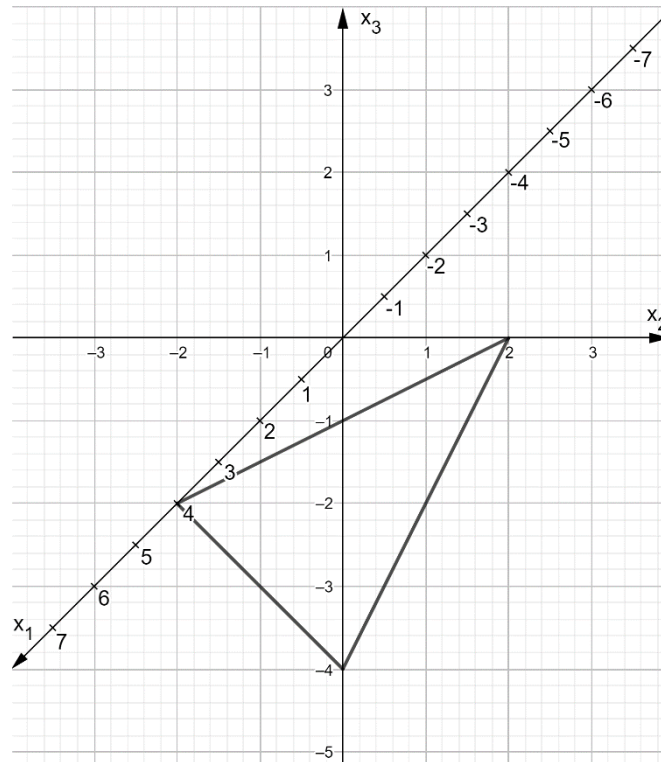
Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE		- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A -															
3	1	$p_a'(x) = 2(1-a) \cdot x + 2$ $p_a'(2) = -2 \Rightarrow 4(1-a) + 2 = -2 \Rightarrow 1-a = -1 \Rightarrow a = 2$															
5	2	Die Strecke verläuft auf dem ersten (in horizontaler Richtung zurückgelegten) Kilometer stets bergauf. Nach insgesamt einem Kilometer wird ein Gipfel des Berges erreicht. Anschließend führt die Strecke für vier Kilometer stets bergab bis zu einer Talsohle. Danach steigt die Strecke in dem Teilabschnitt stets bergan. Das stärkste Gefälle liegt 2,3 Kilometer nach Streckenbeginn vor. Die Strecke weist auf den letzten fünf Kilometern eine durchschnittliche Steigung von 0,7 % auf.															
2	3.1	$h'(x) = -\frac{3}{2} \cdot x^2 + 2x + 2$ mit $D_{h'} =]0; \infty[$ $-\frac{3}{2} \cdot \left(x + \frac{2}{3}\right) \cdot (x-2) = -\frac{3}{2} \cdot \left(x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}\right) = -\frac{3}{2} \cdot x^2 + 2x + 2 = h'(x)$															
4	3.2	$h'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 2 ; \left[x_2 = -\frac{2}{3} \right] \notin D_{h'}$ Z. B. aus Vorzeichentabelle von $h'(x)$ folgt, dass h an der Stelle x_1 ein relatives Maximum und an der Stelle $x_L = 0$ ein relatives Randminimum hat. $\Rightarrow$ Randtiefpunkt $T(0 3)$ und Hochpunkt $H(2 7)$															
3	3.3	Da $y_T > 0$ ist und G_h streng monoton steigt in $[0; 2]$, besitzt h im Intervall $[0; 2]$ keine Nullstelle. In $[2; \infty[$ fällt G_h streng monoton. Zudem gilt: $x \rightarrow \infty \Rightarrow h(x) \rightarrow -\infty$. Daher hat h genau eine Nullstelle.															
3	4	Zuordnung: <table><tr><th>Funktion</th><th>Graph</th></tr><tr><td>$f_1: x \mapsto 3 - 3^x$</td><td></td></tr><tr><td>$f_2: x \mapsto 3 - e^{-x}$</td><td>$G_A$</td></tr><tr><td>$f_3: x \mapsto 4 \cdot e^{x-2}$</td><td>$G_C$</td></tr><tr><td>$f_4: x \mapsto -(e^x - 5)$</td><td></td></tr><tr><td>$f_5: x \mapsto 3^{-x} + 3$</td><td></td></tr><tr><td>$f_6: x \mapsto 0,25 \cdot 2^{x+1}$</td><td>$G_B$</td></tr></table>		Funktion	Graph	$f_1: x \mapsto 3 - 3^x$		$f_2: x \mapsto 3 - e^{-x}$	G_A	$f_3: x \mapsto 4 \cdot e^{x-2}$	G_C	$f_4: x \mapsto -(e^x - 5)$		$f_5: x \mapsto 3^{-x} + 3$		$f_6: x \mapsto 0,25 \cdot 2^{x+1}$	G_B
Funktion	Graph																
$f_1: x \mapsto 3 - 3^x$																	
$f_2: x \mapsto 3 - e^{-x}$	G_A																
$f_3: x \mapsto 4 \cdot e^{x-2}$	G_C																
$f_4: x \mapsto -(e^x - 5)$																	
$f_5: x \mapsto 3^{-x} + 3$																	
$f_6: x \mapsto 0,25 \cdot 2^{x+1}$	G_B																
2	5	$\int_0^2 g(x) dx = \int_0^2 \frac{3}{2} e^{0,5x-1} dx = \left[3 e^{0,5x-1} \right]_0^2 = 3e^0 - 3e^{-1} = 3 - \frac{3}{e}$															
22																	

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - G -

4 1.1 $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \Rightarrow E: \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_3 = 1$
 $\Rightarrow S_1(4|0|0), S_2(0|2|0), S_3(0|0|-4)$



2 1.2 $\vec{u}_g = r \cdot \vec{n}_E$
 $\begin{pmatrix} -2 \\ -k-2 \\ k \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow r = -2$
 $-2-2 = -2 \cdot 2 \text{ (wahr)} \Rightarrow k = 2$
 Für $k = 2$ ist g_2 senkrecht zur Ebene E.

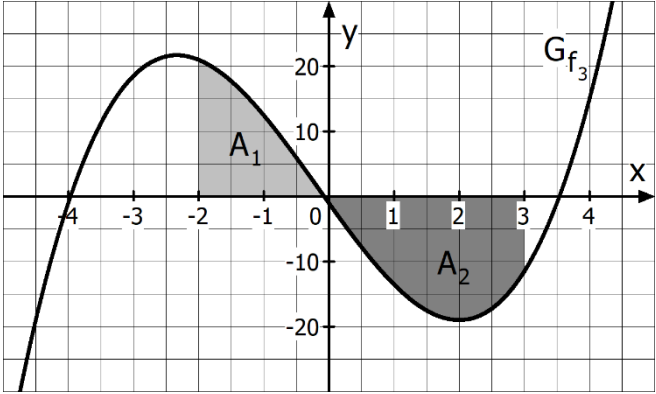
2 1.3 $F: \vec{x} = s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ mit $s, t \in \mathbb{R}$

- 4 2 (1) $\vec{a} \circ \vec{b} = 0 \Rightarrow$ Die Grundfläche ist ein Rechteck.
 (2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5 \Rightarrow$ Die Seiten der Grundfläche sind gleich lang.
 Mit (1) und (2) $\Rightarrow$ Die Grundfläche ist quadratisch.
 (3) $\vec{c} = \frac{1}{5}(\vec{a} \times \vec{b}) \Rightarrow \vec{c}$ ist senkrecht zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$. $\Rightarrow |\vec{c}|$ ist die Höhe des Spats.
 $|\vec{c}| = \frac{1}{5}|\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{5}|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot 5 = 5 \Rightarrow |\vec{c}| = |\vec{a}| = |\vec{b}| \Rightarrow$ Der Spat ist ein Würfel.

12

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I – CAS -

- 2 **1.1** $f'_k(x) \stackrel{\text{CAS}}{=} kx^2 - 4kx + x - 2$; $f'_k(1) = -5 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} k = \frac{4}{3}$
- 6 **1.2** $k=0 \Rightarrow f'_0(x)=0 \Rightarrow x-2=0 \Rightarrow x_1=2 \Rightarrow$ nur eine Stelle mit waagr. Tangente
 $k \neq 0$: $f'_k(x)=0$ führt auf
 $D(k) = 1 - 4 \cdot k \cdot (-2 - 4k) \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} D(k) = 16k^2 + 8k + 1 \Rightarrow D(k) = (1 + 4k)^2$
 $k = -\frac{1}{4}$: $D(k)=0 \Rightarrow$ nur eine Stelle mit waagrechter Tangente
 $k \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{4}; 0\right\}$: $D(k) > 0 \Rightarrow$ zwei Stellen mit waagrechter Tangente
- 4 **1.3** z.B. $k_1=1$ und $k_2=2$ wählen: $f'_{k_1}(x) = f'_{k_2}(x) \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x_A = -2$; $x_B = 2$
 $m_A = f'_k(-2) \stackrel{\text{CAS}}{=} -4$, $m_B = f'_k(2) \stackrel{\text{CAS}}{=} 0$
 alternativ:
 $f'_k(x) = kx^2 + x - 2 - 4k = k(x^2 - 4) + x - 2$, also hängt die Steigung für $x \in \{-2; 2\}$ nicht von k ab und es gilt $m_A = f'_k(-2) = -4$, $m_B = f'_k(2) = 0$ und $x_A = -2$; $x_B = 2$
- 2 **1.4** Da G_{f_3} bei $x=2$ einen Tiefpunkt hat, wechselt dort das Vorzeichen von $f'_3(x) = F''(x)$ von $-$ auf $+$, also hat G_F dort eine Wendestelle.
 Alternative Wendestelle: $x = -\frac{7}{3}$
- 4 **1.5** $f_3(x) \stackrel{\text{CAS}}{=} x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 14x - 1$
 $\int_{-2}^3 f_3(x) dx \stackrel{\text{CAS}}{=} -\frac{215}{12}$
 Der Flächeninhalt des Flächenstücks A_1 ist um $\frac{215}{12}$ FE kleiner als der des Flächenstücks A_2 .
- 
- 3 **1.6** Wegen $f_3(0) \stackrel{\text{CAS}}{=} -1 \neq 0$ ist G_{f_3} nicht punktsymmetrisch zum Ursprung des KOS.
 $f_3(x_p) = f_3(x_R) \Rightarrow f_3(x_p) = f_3(-x_p) \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x_p = -\sqrt{14} \quad \left[\vee x_p = 0 \vee x_p = \sqrt{14} \right]_{x_p < 0}$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I - CAS - (Fortsetzung)	
2	2.1 Zum Beispiel die Gerade mit der Gleichung $x=0$ schneidet den Rundkurs in zwei verschiedenen Punkten. Also müsste die Funktion h diesem x -Wert zwei verschiedene y -Werte zuordnen. Eine Funktion ordnet jedem $x \in D_h$ aber genau ein $y \in W_h$ zu. Also ist es nicht möglich, den kompletten Rundkurs als Graph einer Funktion h zu modellieren.	
5	2.2 $h(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \xrightarrow{\text{CAS}} h'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \xrightarrow{\text{CAS}} h''(x) = 6ax + 2b$ P: $h(-4) = 0$ (1) Q ist Wendepunkt: $h''(0) = 0$ (3) Q: $h(0) = -4$ (2) R ist Tiefpunkt: $h'(14) = 0$ (4) $\xrightarrow{\text{CAS}} a = \frac{1}{572}$; $b = 0$; $c = -\frac{147}{143}$; $d = -4$; somit: $h(x) = \frac{1}{572}x^3 - \frac{147}{143}x - 4$	
3	3.1 $m(0) = 7 \Rightarrow$ Die Konzentration zum Zeitpunkt $t=0$ beträgt $7 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}$. Wegen $k < 0$ gilt: $t \rightarrow +\infty \Rightarrow k \cdot t^2 \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{kt^2} \rightarrow 0 \Rightarrow m(t) \rightarrow 0$ $\Rightarrow$ Der Abbau des Medikaments wird korrekt beschrieben.	
2	3.2 $m(5) = 1,5 \Rightarrow 7 \cdot e^{5^2 \cdot k} = 0,022 \xrightarrow{\text{CAS}} k = \frac{1}{25} \ln\left(\frac{3}{14}\right) \xrightarrow{\text{CAS}} k \approx -0,062$	
2	3.3 $7 \cdot e^{-0,08t^2} = 3,5 ; \xrightarrow{\text{CAS}} t_1 = \sqrt{\frac{-\ln(0,5)}{0,08}} \approx 2,944 ; \left(t_2 = -\sqrt{\frac{-\ln(0,5)}{0,08}} \approx -2,944 \right) \notin D_m$ Die Plasmahalbwertszeit beträgt ungefähr 177 Minuten.	
6	3.4 $\dot{m}(t) = \underbrace{-1,12 \cdot t}_{<0} \cdot \underbrace{e^{-0,08t^2}}_{>0} < 0$ für alle $t \in D_{\dot{m}} = \mathbb{R}^+ \Rightarrow$ Abnahme $\ddot{m}(t) = \underbrace{1,12 \cdot e^{-0,08t^2}}_{>0} \cdot [0,16 \cdot t^2 - 1] ; \ddot{m}(t) = 0 \xrightarrow{\text{CAS}} t_1 = 2,5 ; (t_2 = -2,5) \notin D_{\ddot{m}} ; D_{\ddot{m}} = \mathbb{R}^+$ Z. B. aus Vorzeichentabelle folgt: rel. Minimum von $\dot{m}$ bei $t_1 = 2,5$. Da kein weiterer VZW von $\ddot{m}$ in $D_{\ddot{m}} = \mathbb{R}^+$ stattfindet, nimmt $\dot{m}$ bei $t_1 = 2,5$ das absolute Minimum an. $\dot{m}(2,5) \approx -1,7 \Rightarrow$ Der Betrag der maximalen Abnahmegeschwindigkeit der Konzentration beläuft sich auf $1,7 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}$ pro Stunde.	
2	3.5 Man verschiebt G_m um 3 LE (entspricht 3 Stunden) nach links. Die Funktionsgleichung ist dann: $m_{\text{neu}}(t) = m(t+3) \xrightarrow{\text{CAS}} = 7 \cdot e^{-0,08(t+3)^2}$	

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II – CAS -

4 1.1

- a) Für $k < 0$ ist $x^2 - k$ stets größer als 0, der Faktor liefert also keine Nullstellen von f_k . Die Funktion f_k besitzt demnach genau eine doppelte Nullstelle $x_1 = k$ und damit der Graph von f_k genau einen Berührungspunkt mit der x-Achse.
- b) Der Graph der Funktion f_k ist nicht punktsymmetrisch zum Ursprung, da $f_k(0) = -k^3 \neq 0$ und der Graph folglich nicht durch den Ursprung verläuft. Er ist weiterhin nicht achsensymmetrisch zur y-Achse, da eine doppelte Nullstelle bei $x = k$, jedoch nicht bei $x = -k$ liegt.

oder

$$f_k(x) \stackrel{\text{CAS}}{=} x^4 - 2kx^3 + (k^2 - k)x^2 + 2k^2x - k^3$$

Für $k \neq 0$ treten im Funktionsterm von f_k also gerade und ungerade Exponenten bei den Potenzen von x auf, folglich ist der Graph von f_k weder achsensymmetrisch zur y-Achse noch punktsymmetrisch zum Ursprung.

$$4 \quad 1.2 \quad f_k(x) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = k \vee x = \pm\sqrt{k}$$

Fall 1: $k = 0$: $x_1 = 0$ (vierfach)

Fall 2: $k = 1$: $x_1 = 1$ (dreifach), $x_2 = -1$ (einfach)

Fall 3: $k > 0 \wedge k \neq 1$: $x_1 = k$ (doppelt), $x_2 = \sqrt{k}$, $x_3 = -\sqrt{k}$ (je einfach)

$$4 \quad 1.3 \quad f_1'(x) \stackrel{\text{CAS}}{=} 4x^3 - 6x^2 + 2$$

(zu 1.4)

$$f_1'(x) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = -\frac{1}{2} \vee x = 1$$

$$f_1'(x) > 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} -\frac{1}{2} < x < 1 \vee x > 1$$

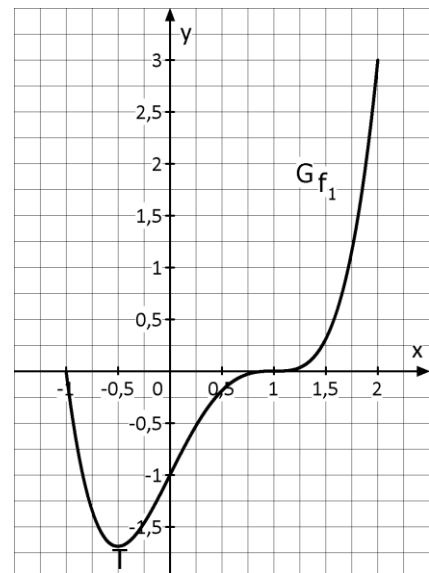
$$f_1'(x) < 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x < -\frac{1}{2}$$

G_{f_1} ist in $\left[-\frac{1}{2}; \infty\right[$ streng monoton steigend

und in $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ streng monoton fallend.

$\Rightarrow f_1$ besitzt bei $x = -\frac{1}{2}$ ein lokales Minimum

$$f_1\left(-\frac{1}{2}\right) \stackrel{\text{CAS}}{=} -\frac{27}{16} \Rightarrow T\left(-\frac{1}{2} \mid -\frac{27}{16}\right)$$



$$3 \quad 1.4 \quad f_1(-1) = 0; f_1(2) = 3, \text{ Graph siehe neben 1.3}$$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II - CAS - (Fortsetzung)	
4	1.5.1 $h(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \xRightarrow{\text{CAS}} h'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \xRightarrow{\text{CAS}} h''(x) = 6ax + 2b$ W: $h(0) = -1$ (1) H: $h(-0,5) = -0,75$ (3) $h''(0) = 0$ (2) $h'(-0,5) = 0$ (4) $\xRightarrow{\text{CAS}} a = 1; b = 0; c = -0,75; d = -1 \Rightarrow h(x) = x^3 - 0,75x - 1$	
3	1.5.2 $f_1(x) = h(x) \xRightarrow{\text{CAS}} x_1 \approx -0,85; x_2 = 0; x_3 \approx 1,26; x_4 \approx 2,59$ $A \approx \int_0^{1,26} (f_1(x) - h(x)) dx \xRightarrow{\text{CAS}} \approx 0,93$	
2	2.1 $\left. \begin{array}{l} N(1) = 19 \\ N(9) = 1013 \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{CAS}} N_0 \approx 12; k \approx 0,5$	
2	2.2 $N(t) = 15000 \xRightarrow{\text{CAS}} t \approx 14,3 \Rightarrow$ Die Marke wird nach diesem Modell im Jahr 2028 erreicht.	
2	2.3 $\frac{N(5) - N(0)}{5 - 0} \xRightarrow{\text{CAS}} \approx 26,8$ Die durchschnittliche Zunahme beträgt ca. 26800 E-Autos pro Jahr.	
4	2.4 $\dot{N}(9) \cdot (t - 9) + N(9) = 15000 \xRightarrow{\text{CAS}} t \approx 34,8$ Die Marke wird nach diesem Modell erst im Jahr 2048 erreicht werden.	
3	3.1 $A = b \cdot h$ mit $b = 2a$ und $h = f(a) - g(a) \xRightarrow{\text{CAS}} = -\frac{1}{64}a^4 + 4 \Rightarrow A(a) = 2a \cdot h \xRightarrow{\text{CAS}} = -\frac{1}{32}a^5 + 8a$	
3	3.2 $a < 4$, da sonst $h \leq 0$. Damit das Feld vollständig im Inneren des Logos liegt, muss $f(a) \leq 2$ gelten: $f(a) \leq 2 \xRightarrow{\text{CAS}} (a \leq -\sqrt{8}); (a = 0); a \geq \sqrt{8}$ Nur für $a \in [\sqrt{8}; 4[$ liegt das Feld vollständig im Inneren des Logos.	
5	3.3 $\frac{dA(a)}{da} \xRightarrow{\text{CAS}} = -\frac{5}{32}a^4 + 8; \frac{dA(a)}{da} = 0 \xRightarrow{\text{CAS}} a_1 \approx 2,67 \notin D_A; a_2 \approx -2,67 \notin D_A$ Im Inneren von D_A besitzt die stetige Funktion A keine lokalen Extremstellen und nimmt damit ihr absolutes Extremum am Rand an: $a \rightarrow 4^- : A(a) \rightarrow 0; A(\sqrt{8}) \approx 16,97$ Das Textfeld hat maximalen Flächeninhalt für $a = \sqrt{8}$. Es hat dann die Maße $b = 2 \cdot a \approx 5,7$ [dm] und $h = -\frac{1}{64} \cdot \sqrt{8}^4 + 4 = 3,0$ [dm].	
43		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – G I – CAS -

$$2 \quad 1.1 \quad \overrightarrow{BA} \circ \overrightarrow{BC} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} c_1+1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} 0 \Rightarrow 3c_1+6=0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} c_1=-2$$

$$5 \quad 1.2 \quad \text{Gerade } g_{QB}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 30 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -7,5 \\ -22,5 \\ 30 \end{pmatrix}; r \in \mathbb{R}; \text{ Gerade } g_{RC}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 29 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ -5,8 \\ 29 \end{pmatrix}; s \in \mathbb{R}$$

$$g_{QB} \cap g_{RC} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 30 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -7,5 \\ -22,5 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 29 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ -5,8 \\ 29 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} r = \frac{10}{75} \wedge s = \frac{5}{29}$$

$$\text{einsetzen von } r = \frac{10}{75} \text{ in } g_{QB} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} S(-2|-1|34)$$

$$6 \quad 1.3 \quad \text{Gleichung der Ebene } E_{ABCD}:$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}; \vec{n}_E = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$E: \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \circ \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 31 \end{pmatrix} \right) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} -2x_1 - x_2 + 4x_3 - 120 = 0 \Rightarrow \ell: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 34 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$\ell \cap E: -2(-2-2t) - (-1-t) + 4(34+4t) - 120 = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} t = -1$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OL} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 34 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} \Rightarrow L(0|0|30)$$

$$d(S; E) = |\overrightarrow{SL}| = \left| \begin{pmatrix} 0-(-2) \\ 0-(-1) \\ 30-34 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right| \stackrel{\text{CAS}}{=} \sqrt{21} \approx 4,58$$

$$4 \quad 1.4 \quad \begin{pmatrix} 15 \\ 7,5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} t = -7,5 \Rightarrow M \in \ell; \quad \vec{n}_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \vec{u}_\ell = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad \vec{u}_\ell = \vec{n}_E$$

$$\sin(\alpha) = \frac{|\vec{n}_E \circ \vec{n}_{12}|}{|\vec{n}_E| \cdot |\vec{n}_{12}|} \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{4}{\sqrt{21}} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} \alpha \approx 60,79^\circ$$

$$4 \quad 1.5 \quad \vec{n}_F = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BQ} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7,5 \\ 22,5 \\ -30 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} \begin{pmatrix} 37,5 \\ 97,5 \\ 82,5 \end{pmatrix}; \quad \cos(\gamma) = \frac{|\vec{n}_E \circ \vec{n}_F|}{|\vec{n}_E| \cdot |\vec{n}_F|} \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{\sqrt{15}}{15} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} \gamma \approx 75,04^\circ.$$

Das Maß des Winkels β muss auf ca. $104,96^\circ$ eingestellt werden.

$$2 \quad 1.6 \quad \text{z. B.: } A_{PQRT} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QT}| + \frac{1}{2} |\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{QT}|$$

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – G II – CAS -

$$3 \quad 1.1 \quad V = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot |(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}) \circ \overrightarrow{OS}| = \frac{1}{3} \cdot \left| \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \right| \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} 310; \quad 310 \cdot 0,2 = 62 \text{ [Personen]}$$

$$4 \quad 1.2.1 \quad A = 3 \cdot \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OS}| = \frac{3}{2} |\overrightarrow{n_H}| = \frac{3}{2} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix} \right|; \quad \text{Kosten: } 15,30 \frac{\text{€}}{\text{m}^2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix} \right| \text{m}^2 \stackrel{\text{CAS}}{\approx} 2423,26$$

5 1.2.2 Hilfsgerade h mit $P \in H$ und $h \perp H$:

$$h: \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \sigma \cdot \overrightarrow{n_H} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \sigma \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix}; \quad \sigma \in \mathbb{R}$$

$$h \cap H: -93 \cdot (-93\sigma) + 50 \cdot (4 + 50\sigma) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} \sigma = -\frac{200}{11149}$$

$$d(P; H) = |\sigma \cdot \overrightarrow{n_H}| = \frac{200}{11149} \cdot \sqrt{93^2 + 50^2} \approx 1,89 > 1,8$$

Der empfohlene Mindestabstand wird eingehalten.

$$4 \quad 1.3 \quad J: \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda \cdot \overrightarrow{AS} + \mu \cdot \overrightarrow{AB}; \quad \overrightarrow{n_J} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} \begin{pmatrix} -93 \\ 0 \\ -50 \end{pmatrix}; \quad \overrightarrow{n_H} = \begin{pmatrix} 0 \\ -93 \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{|\overrightarrow{n_J} \circ \overrightarrow{n_H}|}{|\overrightarrow{n_J}| \cdot |\overrightarrow{n_H}|} \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{-2500}{11149} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} \alpha \approx 102,96^\circ$$

$$5 \quad 1.4 \quad \text{Gerade durch DS: } \vec{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} + \tau \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1,5 \\ 9,3 \end{pmatrix} \text{ mit } \tau \in \mathbb{R} \text{ in Hilfsebene K: } x_3 = 2,79: \tau = 0,3$$

$$\overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,3 \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1,5 \\ 9,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8,5 \\ 3,95 \\ 2,79 \end{pmatrix}; \quad G(8,5 | 3,95 | 2,79)$$

$$\textcircled{1} \quad \overrightarrow{DE} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6,5 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \overrightarrow{GF} = \begin{pmatrix} 8,5 \\ 6,05 \\ 2,79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8,5 \\ 3,95 \\ 2,79 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2,1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \overrightarrow{GF} = \frac{7}{10} \cdot \overrightarrow{DE}$$

$$\textcircled{2} \quad |\overrightarrow{DG}| = \left| \begin{pmatrix} 8,5 \\ 3,95 \\ 2,79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 3,5 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -1,5 \\ 0,45 \\ 2,79 \end{pmatrix} \right| \stackrel{\text{CAS}}{\approx} 3,20; \quad |\overrightarrow{EF}| = \left| \begin{pmatrix} 8,5 \\ 6,05 \\ 2,79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 6,5 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -1,5 \\ -0,45 \\ 2,79 \end{pmatrix} \right| \stackrel{\text{CAS}}{\approx} 3,20$$

Aus ① und ② folgt, dass das Viereck DEFG ein gleichschenkliges Trapez ist.

$$2 \quad 1.5 \quad \text{Flächenmaßzahl: } A_{\text{DEFG}} = 0,5 \cdot (3 + 2,1) \cdot \sqrt{2,79^2 + (10 - 8,5)^2}$$

23